

GL2GPU Tint 三设备正确性与 Spark 性能复现实验

实验日期：2026-07-14 至 2026-07-15

报告更新：2026-07-30（与 TOSEM 稿件及证据审计口径同步）

最终实现提交：8ebfd051751f23a8fa79e43434e8444c9cdd9b0b

Spark 基线标签：sparkjs-0（26e17df5488f4c46af6a86211f615034134f2971）

浏览器模式：三台设备均为 headed Chrome，deviceScaleFactor=1

1. 结论

本轮在一台 Apple M4 MacBook Air、一台 Apple M4 Mac mini 和一台 Apple M1 MacBook 上重新运行完整 WebGL CTS，并用同一份 Spark v2.1.0、三份相同哈希的 PLY 场景比较原生 WebGL 与完整 GL2GPU（runtime Tint translation 加显式 precompute/compaction）路径。核心结论如下。

1. 三台设备的初始未修改 CTS 完整运行均为 **2858/2864**。六个失败页在三机上完全相同。boolean runtime 修复后，只在 Echo M4 对这六页做了 targeted rerun，结果为 **4/6**；由此组合得到的 **2862/2864** 不是一次完整实测。
2. WebGL 2 范围的结果已由完整初始运行和 targeted rerun 共同支持。固定 CTS 中有 1,976 个 WebGL 2 / GLSL ES 3.00 页面 (69%)；初始完整运行通过 **1975/1976**，唯一失败页在 boolean 修复后通过。修复后未重新进行三机完整未修改 suite 运行，因此该结论必须保留 targeted-rerun 限定。另两页均位于 WebGL 1 范围，作为 runtime/fixture 工程跟进项保留，不影响本文的 WebGL 2 范围结论。
3. 本地修改 CTS 后的三机 **2864/2864** 只作为诊断数据。这些运行使用 15 份 report，并验证了修改后输入的完整覆盖；由于测试输入经过本地修改，结果不写成官方 WebGL conformance pass。初始未修改运行并不是 15-shard 协议。
4. 包含 runtime Tint translation 与静态 precompute/compaction 的完整 GL2GPU 路径，steady-state GPU throughput 在三机上都高于原生 WebGL 路径。Van Gogh Room 为 **1.076x-1.272x**，cleaned bicycle 为 **1.801x-2.098x**，full bicycle 为 **2.768x-3.154x**。方向在 M1 与两台 M4 上一致。
5. 上述完整路径的较高 throughput 未伴随本实验画质 gate 失败。九组对比的最差 RMSE 为 **0.0028562**，最低 PSNR 为 **50.884 dB**，最低 SSIM 为 **0.9999133**。两台远程机器的代表图已复制回本机逐张目检，没有黑屏、Y 翻转、裁切、丢几何或透明混合异常。
6. 两臂实验不能隔离 Tint 或 precompute/compaction 的增量因果贡献。GL2GPU arm 同时包含 runtime translation、pipeline 建立与 benchmark 显式启用的静态相机 splat vertex precompute/compaction；没有同一环境下的 generic GL2GPU（无 precompute）arm。实现结构表明该路径旨在把部分每帧顶点计算移到加载阶段，但本实验只能报告完整路径的端到端差异，不能把观察到的比例归因于 Tint 编译器或单一优化。
7. 通用 Tint/manual 性能仍有缺口，且 MotionMark 只能作探索性结果。Aquarium 与 Sprites 通过 RMSE 0.02 gate，Tint 为 manual reference 的 **0.666x-0.729x**（100k）和 **0.667x-0.800x**（300k）。MotionMark 的吞吐量也更低，但六组捕获的 RMSE 为 **0.0458-0.0579**，全部未过 gate；在固定动画/随机状态前不能作为等价工作量的正式比较。

2. 版本与可复现性

2.1 固定版本

组件	版本或 SHA
GL2GPU 最终实现	8ebfd051751f23a8fa79e43434e8444c9cdd9b0b
Spark precompute 基线 tag	sparkjs-0 / 26e17df5488f4c46af6a86211f615034134f2971
GL2GPU release bundle SHA-256	8977f67c2856c1f2f4925dc5dd2f77548ed6b4d5cf0e92703a993eabcd58b498
Dawn/Tint source revision	ab35d6efd17f1b2ba2a6a8f6e89428b26a9c71e6
Tint WASM SHA-256	920ce9b2171571556e60afc759bb65e0e6fde55c2946112621ac0b670e4dc4a6
glslang	@webgpu/glslang@0.0.15
glslang WASM SHA-256	dbc5123e1dfe69e4ff360b39a5af1f0b4ebcb59468eb92de9d8ba00635a37a7
WebGL CTS harness SHA-256	407a4994bcd3514acec8b9febcb4b1543ee1da42bfa049d93052baeb08838e1b
Spark harness SHA-256	24929f9087593322107c1dc3f193bfac89a7c4abffcba09880ab9021618587cf
Khronos WebGL CTS	064aaf18207438d4f6dd10c98b02b25778257b7f
CTS diagnostic local patch SHA-256	846c6bea3331eb426d4c706e07734a16f560d07adf837369ddcb111f8002ca56
Spark	v2.1.0 / f22236f95fdd8078f0c12e3aab479523d401daf6

实验在实现 commit 创建前运行，因此原始 JSON 的 gl2gpuCommit 字段记录的是当时的 基线 26e17df 。实验后没有再修改受测 runtime 与 harness，而是将同一棵实现树提交为 8ebfd05 。后期 diagnostic CTS 与 Spark 输出记录了上表的 bundle/harness 哈希；初始 未修改 CTS 输出没有自包含后来补齐的全部身份字段。因此实验身份以已保留文件的 SHA-256、实现 commit 和后期 harness 记录共同界定，不把旧 JSON 中的单一 commit 字段泛化为完整 远端工作树证明。

2.2 设备

设备	SoC / GPU	内存	macOS	Chrome
Echo M4	Apple M4, 10-core GPU	32 GiB	26.3.1 (25D771280a)	150.0.7871.115
Mac mini M4	Apple M4, 10-core GPU	16 GiB	26.2 (25C56)	150.0.7871.124
Genesis M1	Apple M1, 8-core GPU	16 GiB	26.2 (25C56)	150.0.7871.102

三台机器都连接在线桌面会话并启动可见 Chrome 窗口，不使用 headless Chrome。Chrome 主版本一致，但 patch version 不完全一致，因此小于几个百分点的跨机差异不应解释成 硬件因果关系。

3. WebGL CTS

3.1 Runtime 修复

先前的完整三机运行均为 2858/2864 ，六个失败集合完全相同。其中四个用例涉及 boolean uniform 的默认值、跨 program 状态和 bool/int/float cast：

- conformance/gsl1/bugs/bool-type-cast-bug-int-float.html
- conformance/uniforms/uniform-default-values.html
- conformance/uniforms/uniform-values-per-program.html

- conformance2/gls13/bool-type-cast-bug-uint-ivec-uvec.html

根因不是 Tint 的 GLSL 解析，而是 GL2GPU 在 link 后把选定的 boolean uniform lower 成 WGSL pipeline override。这个优化默认开启时，把 WebGL 的“每个 program 拥有独立、可变且有规范默认值的 uniform 状态”压缩成 pipeline variant 状态，导致 默认值和 program 切换语义不再可靠。8ebfd05 将该优化改成只有 `__HYD_STATIC_BOOLEAN_UNIFORM_VARIANTS === true` 时才启用。生产默认路径保留普通 uniform 读取；上述四个定向用例随即恢复通过。

Echo M4 随后只对最初的六个失败页运行未修改的 CTS，实测为 4/6。因此该阶段仍有 两个 WebGL 1 identifier 相关页面需要后续工程处理；它既不是完整 suite rerun，也不能 表述为实测 2862/2864。报告只保留这两页对证据阶段的影响。

3.2 三阶段证据与 WebGL 1/2 范围

初始未修改运行的分块方式与后期 diagnostic 不同：Echo M4 和 Mac mini M4 各由一个 prefix block 加三个 range block 合并，Genesis M1 使用三个 shards。逐页汇总仍在三机 上分别得到 2,864 个唯一页面、零 timeout，且失败集合完全相同。只有后期本地修改输入 的完整 diagnostic 使用每机 15 份 report。

阶段	范围	结果	证据含义
原始 runtime，未修改 CTS	三机完整运行	每机 2,858/2,864	正式初始证据；六页失败集合相同
Boolean 修复，未修改 CTS	Echo M4 原六页 targeted rerun	4/6	验证四项 runtime 修复；不是完整 suite
Boolean 修复，本地修改 CTS	三机完整 diagnostic	每机 2,864/2,864	仅验证修改后输入与 harness；不作为 conformance pass

固定 CTS 的 2,864 个页面中，1,976 个 (69%) 属于 WebGL 2 / GLSL ES 3.00 范围。唯一的 WebGL 2 初始失败页属于四个已修复的 boolean 用例，并在 Echo targeted rerun 中通过。因而“1,976 个 WebGL 2 页面全部通过”由三机初始完整运行加 targeted evidence 共同支持，而不是一次 post-fix 三机完整重跑。

Suite 范围	页面数	初始失败	Boolean 修复后剩余
WebGL 1: conformance/	888	5	2 (targeted；完整未修改重跑待做)
WebGL 2: conformance2/ + deqp/gles3/	1,976	1	0 (targeted；完整未修改重跑待做)

3.3 本地补丁诊断汇总（非 conformance result）

设备	分块	唯一页面	通过	失败	Timeout	重复	完整	Conformance eligible
Echo M4	15	2864	2864	0	0	0	是	否
Mac mini M4	15	2864	2864	0	0	0	是	否
Genesis M1	15	2864	2864	0	0	0	是	否

三机本地补丁汇总仍验证 CTS commit、fixture diff SHA、bundle SHA 和 harness SHA 全部 一致，因而可用于复现与诊断；由于运行输入经过本地修改，其中的 2864/2864 不用于 官方 conformance-pass 声明。下图是三台 远程/本地 headed Chrome 对 rendering/triangle.html 的实际截图；每张都显示 红色三角形和 4 PASS, 0 FAIL，仅证明该页面的运行与截图链路。

WebGL CTS rendering/triangle.html (GL2GPU Tint)

Echo M4

▲

Rendering Test

On success, you will see a series of "PASS" messages, followed by "TEST COMPLETE".

TEST COMPLETE: 4 PASS, 0 FAIL

PASS should be 0,0,0,0

PASS should be 255,0,0,255

PASS should be 0,0,0,0

PASS successfullyParsed is true

TEST COMPLETE

Mac mini M4

▲

Rendering Test

On success, you will see a series of "PASS" messages, followed by "TEST COMPLETE".

TEST COMPLETE: 4 PASS, 0 FAIL

PASS should be 0,0,0,0

PASS should be 255,0,0,255

PASS should be 0,0,0,0

PASS successfullyParsed is true

TEST COMPLETE

Genesis M1

▲

Rendering Test

On success, you will see a series of "PASS" messages, followed by "TEST COMPLETE".

TEST COMPLETE: 4 PASS, 0 FAIL

PASS should be 0,0,0,0

PASS should be 255,0,0,255

PASS should be 0,0,0,0

PASS successfullyParsed is true

TEST COMPLETE

4. Spark v2.1.0 实验方法

4.1 场景与相机

Scene	文件大小	Camera	PLY SHA-256
Van Gogh Room	23,208,408 B	cameras_test.json[0]	3c52f6f...e7f5
Bicycle cleaned	263,648,100 B	cameras_test.json[0]	b62d9502...8641
Bicycle full	1,520,726,124 B	cameras_test.json[0]	64d357cb...227

实验记录声明三台机器使用相同的场景 SHA-256；本次证据审计重新核对了当前本地 PLY 文件的大小与哈希，但没有保留可独立复核的逐机远端验证日志。相机按 WebSplatler 的 OpenCV column convention 解释；canvas backing resolution 使用 camera 原始尺寸的 1/4。相机选择、viewport、场景文件和 Spark module 在两个实验臂中完全相同。

4.2 测量协议

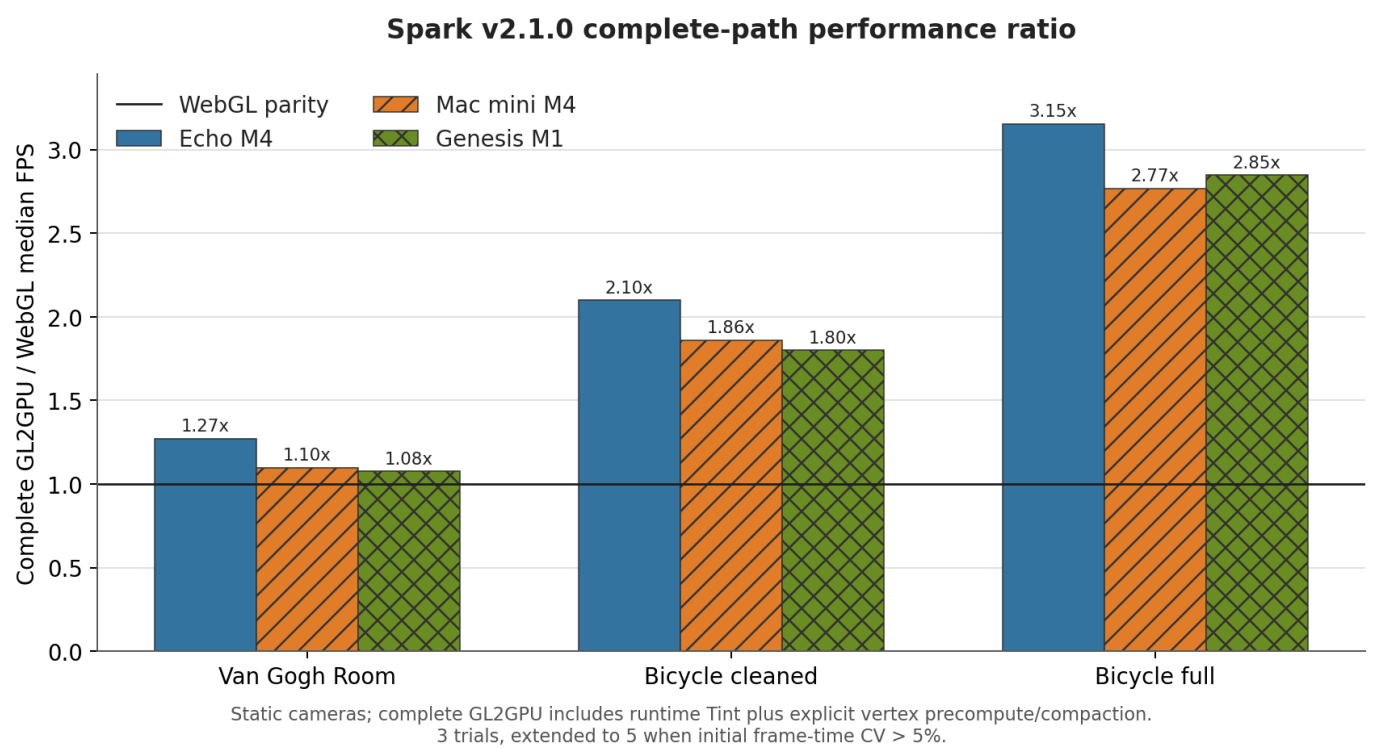
- 两个实验臂分别是原生 Spark WebGL，以及包含 GL2GPU runtime Tint translation 和 benchmark 显式 vertex precompute/compaction 的完整 GL2GPU 路径；两者不是只改变 shader translator 的编译器 A/B。
- GL2GPU 路径必须满足 shaderDbRequests=0、无 page error、无 WebGPU validation error、无 shader translation failure，并确认 vertex precompute hook 实际 applied。
- 每个 trial 先做 2 个 warmup batch，再做 9 个 measurement batch，每 batch 2 帧；指标等待 GPU 完成，不受显示器 60 Hz RAF 上限限制。
- 每个 scene/mode 先按 ABBA 顺序运行 3 次。若任一 mode 前三次 median frame time 的 coefficient of variation 大于 5%，两边都扩展至 5 次。
- 三台设备的 room 与 cleaned bicycle 都扩展到 5 次；full bicycle 前三次已稳定，按协议保留 3 次。表中使用有效 trial median 的 median。
- 画质对每对同相机截图计算 normalized RMSE、PSNR 和 SSIM；RMSE gate 为 0.02。

M4 首次 preflight 的页面已经完成渲染，但非登录 SSH PATH 中找不到已安装的 /opt/homebrew/bin/magick，截图分析返回 spawnSync magick ENOENT。该轮被严格标为 invalid 并全部丢弃；补齐 PATH 后从头重跑，以下只使用第二轮有效结果。

5. Spark 性能结果

5.1 Steady-state throughput

设备	Scene	Trials/模式	WebGL FPS	GL2GPU 完整路径 FPS	完整路径/WebGL	Frame time 差异	完整路径/WebGL load
Echo M4	Van Gogh Room	5	106.952	136.008	1.272x	21.4%	3.76x
Echo M4	Bicycle cleaned	5	103.950	218.103	2.098x	52.3%	1.84x
Echo M4	Bicycle full	3	32.946	103.896	3.154x	68.3%	1.17x
Mac mini M4	Van Gogh Room	5	119.868	131.536	1.097x	8.9%	4.08x
Mac mini M4	Bicycle cleaned	5	105.597	196.367	1.860x	46.2%	1.92x
Mac mini M4	Bicycle full	3	33.239	92.017	2.768x	63.9%	1.12x
Genesis M1	Van Gogh Room	5	120.012	129.074	1.076x	7.0%	3.64x
Genesis M1	Bicycle cleaned	5	88.790	159.936	1.801x	44.5%	1.82x
Genesis M1	Bicycle full	3	25.947	73.842	2.846x	64.9%	1.16x



在本次三个场景的两臂数据中，场景越大，完整 GL2GPU 路径与原生 WebGL 的 throughput 比值越高。Full bicycle 的原生 WebGL median frame time 为 30.1–38.5 ms，完整路径为 9.6–13.5 ms；Van Gogh Room 的比值为 1.076x–1.272x。这是有限场景上的描述性趋势，并未通过 generic GL2GPU（无 precompute）arm 隔离其原因。

完整 GL2GPU 路径的加载时间也更长。其相对原生 WebGL 的 median load-time ratio 为 room 的 3.64x-4.08x、cleaned bicycle 的 1.82x-1.92x、full bicycle 的 1.12x-1.17x。完整路径在这一阶段包含 WGSL translation、pipeline creation、compute precompute、visible-index readback 和 compact buffer 建立；当前数据没有逐项拆分这些成本。静态 观看时间越长，steady-state 差异越有机会摊薄额外加载时间；频繁变化的相机或数据不能 直接套用本表。

5.2 路径差异与候选机制

原生 Spark vertex shader 每帧、每个实例都要从 ordering/splat textures 读取数据， 计算 clip center、2D covariance eigenvectors、屏幕空间 axes、alpha/标准差和最终 quad offset。GL2GPU 的显式 precompute 路径做了三件事：

- 1. 把可复用的每实例计算搬到一次 compute dispatch， 写入四个 storage buffer；
- 2. 读取 adjusted-stddev 可见性结果，生成 visible index 列表并在 GPU 上 compact；
- 3. render pipeline 只消费 compact 后的 clip/axes/RGBA/stddev instance attributes， 每个 quad vertex 仅完成少量插值与位置重建。

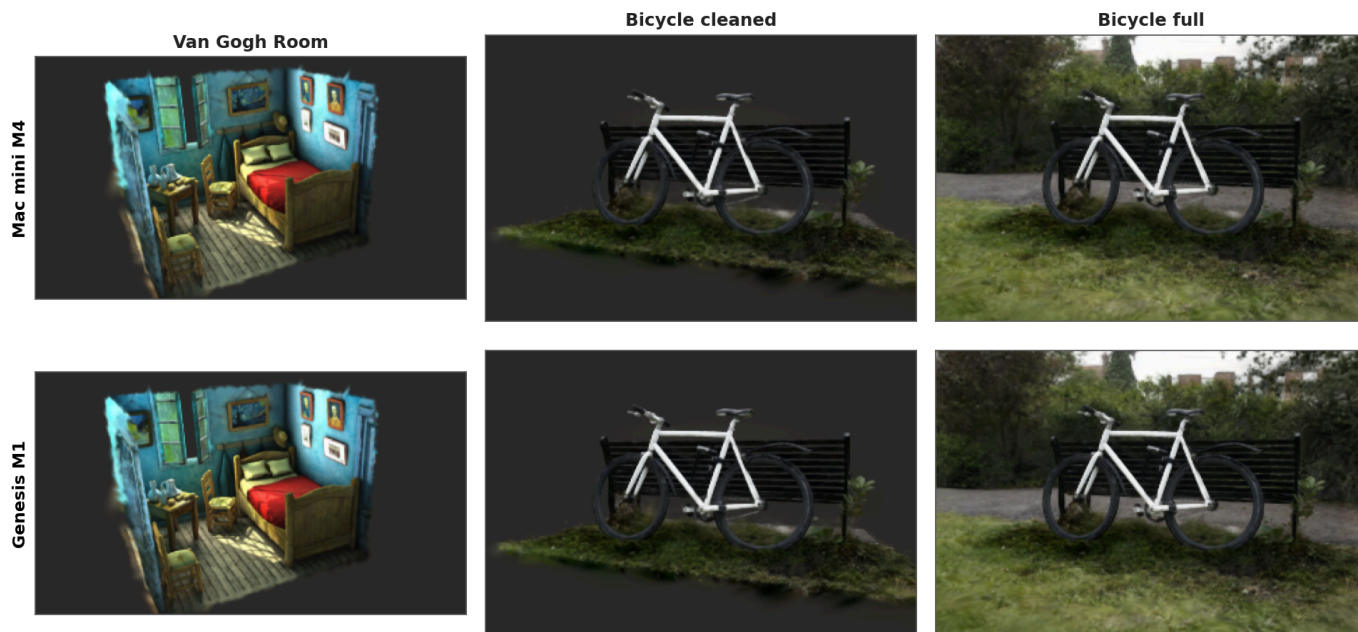
从代码结构看，这条路径旨在同时减少“参与 draw 的 instance 数”和“每个可见 instance 的重复顶点计算”。但本次两臂实验没有在同一环境测量 generic GL2GPU（无 precompute） arm，因而不能把完整路径的 throughput 比值定量归因于上述任一环节。该优化由 Spark shader 结构触发并由 benchmark 显式调用，不是 Tint WASM 对任意 GLSL 自动执行的通用 pass，也不能作为 Dawn/Tint compiler speedup 的证据。

6. 画质与视觉检查

Scene	三机 RMSE 范围	PSNR 范围 (dB)	SSIM 范围
Van Gogh Room	0.0005660—0.0005671	64.926—64.944	0.9999967—0.9999967
Bicycle cleaned	0.0010225—0.0010227	59.805—59.807	0.9999607—0.9999607
Bicycle full	0.0028559—0.0028562	50.884—50.885	0.9999133—0.9999133

所有 RMSE 都远低于 0.02 gate。指标之外，两台远程机器的完整 GL2GPU 路径代表图和对应 WebGL 图均以 original resolution 逐张查看：房间的床、墙面、窗户和地板完整；cleaned bicycle 保留暗背景与局部地面；full bicycle 的真实背景、车架、长椅和前景草地一致。 没有出现此前 texture-coordinate bug 所造成的 Y 翻转。

Remote GL2GPU Tint rendering (Spark v2.1.0)

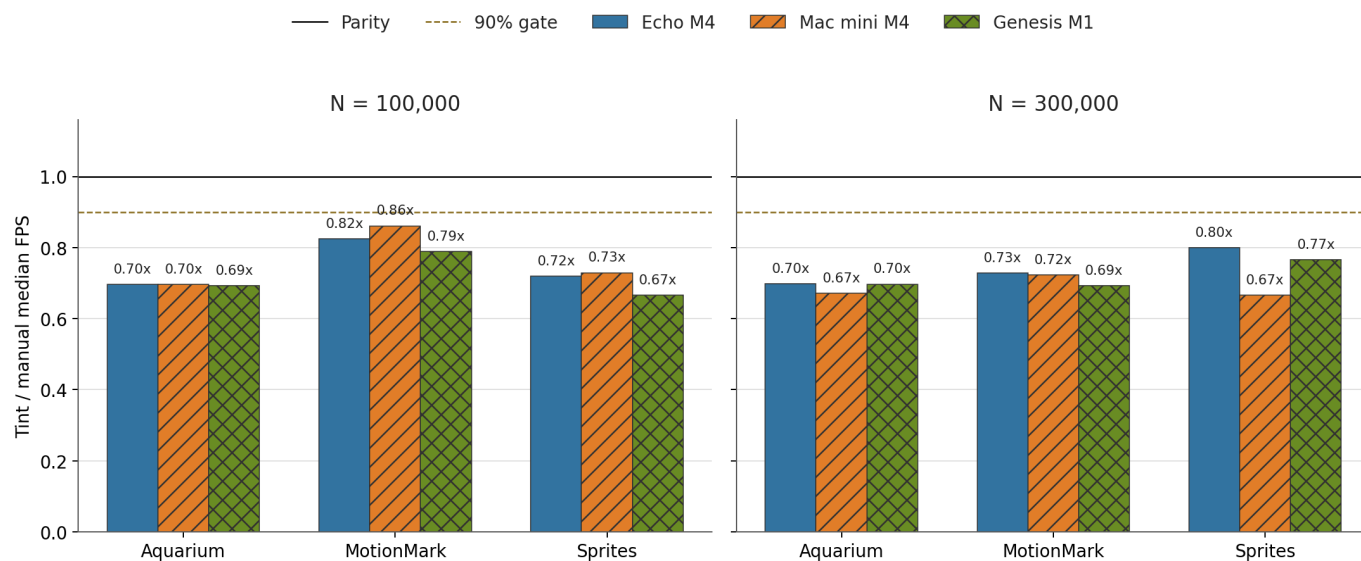


7. 与 manual GL2GPU 的关系

本轮 Spark 没有 manual shader reference, 因此不能从 Spark 表直接回答“TINT WGSL 是否 已经追平手写 WGSL”。同一批机器在 2026-07-14 对 GL2GPU Demo 的 headed Chrome 150 结果提供了独立背景。每个 mode 运行 3 个 ABBA 交错 trial, 预热 30 帧后汇总 120 帧, 预设 normalized RMSE gate 为 0.02:

Workload	Aquarium Tint/manual	MotionMark Tint/manual	Sprites Tint/manual
100,000 objects (三机范围)	0.693x–0.697x	0.788x–0.861x	0.666x–0.729x
300,000 objects (三机范围)	0.671x–0.697x	0.693x–0.728x	0.667x–0.800x

GL2GPU Demo performance ratio



Three headed Chrome 150 devices; median of three ABBA trials. MotionMark captures fail the RMSE gate and are exploratory.

Workload	三机、两规模 RMSE 范围	图像 gate
Aquarium	0.001140—0.001649	Pass
MotionMark	0.045785—0.057940	Fail / exploratory
Sprites	0.001226—0.001265	Pass

MotionMark harness 未记录两个浏览器进程之间共同的动画/随机状态 checkpoint，因此当前 捕获不能区分 phase variation 与真正渲染差异。其 timing 为透明起见保留，但不进入正式的 等价输出结论。

所以最终判断分三层：

- **WebGL 语义证据：** 初始未修改 CTS 完整运行是 2,858/2,864；boolean runtime 修复后，Echo M4 对六页 targeted 复测为 4/6。固定 CTS 中 1,976 个 WebGL 2 页面由 初始完整运行和 targeted rerun 共同支持为全部通过，但尚未进行 post-fix 三机完整 未修改重跑。本地修改输入后的三机 2,864/2,864 只作为诊断记录。
- **Spark 特定静态 workload：** 包含 runtime Tint translation 与显式 precompute/compaction 的完整 GL2GPU 路径在所测三机、三场景上通过画质 gate，且 throughput 高于原生 WebGL；两臂设计不能隔离 Tint 或 precompute 的增量因果贡献。
- **通用 Tint shader 性能：** 通过图像 gate 的 Aquarium/Sprites 尚未追平 manual reference；仍需继续做通用 WGSL/IR、pipeline/state 与 API submit 成本分析。

8. 限制与后续工作

1. 三机 Chrome 150 的 patch version 不同，小幅跨机差异不具备严格的硬件归因能力。
2. Spark 使用固定相机。相机、sorting textures 或 splat 数据变化后需要重新 precompute； 本轮没有测量动态相机下的重新计算频率与 amortized cost。
3. PLY load time 包含磁盘、解析、GLSL→SPIR-V→WGSL、pipeline 和 precompute 多类成本； 当前只报告端到端 load ratio，没有把它们逐项拆分。
4. Full bicycle 的性能稳定到只需 3 次，轻场景扩展到 5 次；这足以支持当前 7%—215% 的差异方向，但不适合声明 1%—3% 的微优化。
5. 下一轮通用性能工作应以 Aquarium、MotionMark、Sprites 的 manual shader 为 teacher，分解 Tint WGSL 的每像素 ALU、texture LOD、local store/load、pipeline variant 和 CPU submit 开销，并继续用三机画质 gate 做 A/B。
6. MotionMark 需要固定动画/随机状态后重跑；Spark 需要同一 Chrome 150 环境下成功的 generic GL2GPU（无 precompute）arm。早期 Genesis M1/Chrome 148 preflight 在 120 秒 timeout 后 renderer crash，不能作为正式 ablation。
7. 当前结果限于 Apple Silicon、Chrome 150 和静态相机；需要在其他 GPU/后端以及动态 相机或数据更新频率下复现，才能判断收益的可迁移性与摊销边界。
8. Tint build script 固定了 CMake/Emscripten flags，但当时的 Emscripten 版本未记录； 当前以 vendored WASM hash 作为实验身份，bit-for-bit source rebuild 仍待验证。
9. 远端 Spark checkout 和逐机 PLY 哈希日志没有形成完整的密码学证据链；这些缺口不 改变已保留 JSON 的数值复算结果，但限制第三方对远端环境身份的逐字节复现。

9. 结果索引

本报告包内可移植、经过校验的精简数据：

- `data/three-device-experiment-summary.json`
- `data/demo-tint-manual-summary.json`
- `data/cts-evidence-stages.json`
- `data/cts-webgl2-scope.json`
- `data/compiler-provenance.json`
- `data/spark-generic-preflight.json`
- `assets/cts-triangle-three-device.png`
- `assets/spark-tint-webgl-ratios.{png,svg}`
- `assets/spark-remote-rendering-montage.png`
- `assets/demo-tint-manual-ratios.{png,svg}`

完整原始结果位于 `/Volumes/Code/gl2gpu-tint/output/`，不在本报告包中重复保存。关键路径：

- `output/multidevice-20260714/local/cts/results.json`
- `output/multidevice-20260714/mac-mini-m4/cts/results.json`
- `output/multidevice-20260714/genesis-m1/cts-chrome150/results.json`
- `output/webgl-cts-20260715-targeted-post-fix/summary.json`
- `output/webgl-cts-20260715-local-serial/summary.json`
- `output/multidevice-20260715/{local,mac-mini-m4,genesis-m1}/spark-requested-scenes/`
- `output/multidevice-20260714/` (GL2GPU Demo Tint/manual 背景实验)

报告数据生成器会重新验证三机本地修改 CTS 的诊断性 `2864/2864` 计数、实际 trial 扩展规则、Spark 质量 gate、`shaderDbRequests=0` 和 `vertex precompute applied` 状态。这一检查只验证修改后输入的数据一致性；初始未修改运行和 `targeted rerun` 的证据阶段 由单独的 `cts-evidence-stages.json` 保存。任何生成器数据条件不满足都会以非零状态退出。